

DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

**Planta de Tratamiento de Aguas Servidas
"La Compañía"**

ESTUDIO DE FLORA Y VEGETACIÓN

Anexo 2.3



Mayo, 2023

Tabla de Contenidos

1	Introducción.....	5
2	Componente Flora y Vegetación Terrestre	6
2.1	Descripción.....	6
2.2	Área de Influencia (AI)	6
3	Objetivos	8
3.1	Objetivos generales.....	8
3.2	Objetivos específicos	8
4	Metodología	9
4.1	Revisión bibliográfica.....	9
4.1.1	Análisis de Fotointerpretación	10
4.1.2	Prospección en terreno	10
4.1.3	Determinación de competencias de CONAF.....	13
4.1.4	Determinación de criterios de sensibilidad.....	15
4.1.5	Sistematización y análisis de información.....	16
5	Resultados	19
5.1	Antecedentes del área de influencia.....	19
5.2	Esfuerzo de muestreo.....	20
5.2.1	Vegetación a escala local	22
5.2.2	Flora a escala local	25
5.2.3	Análisis de sensibilidad del componente flora y vegetación vascular	29
5.2.3.1	Análisis de competencias de CONAF	29
5.3	Análisis de criterios de sensibilidad	30
6	Conclusiones	32

Índice de Figuras

Figura 1. Área del Proyecto.	5
Figura 2. Área de influencia (AI).....	7
Figura 3. Pisos vegetacionales Luebert y Plischoff (2017).	20
Figura 4. Pisos vegetacionales Luebert y Plischoff (2017).	22

Figura 5. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de proyecto.	25
Figura 6. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de proyecto.	26

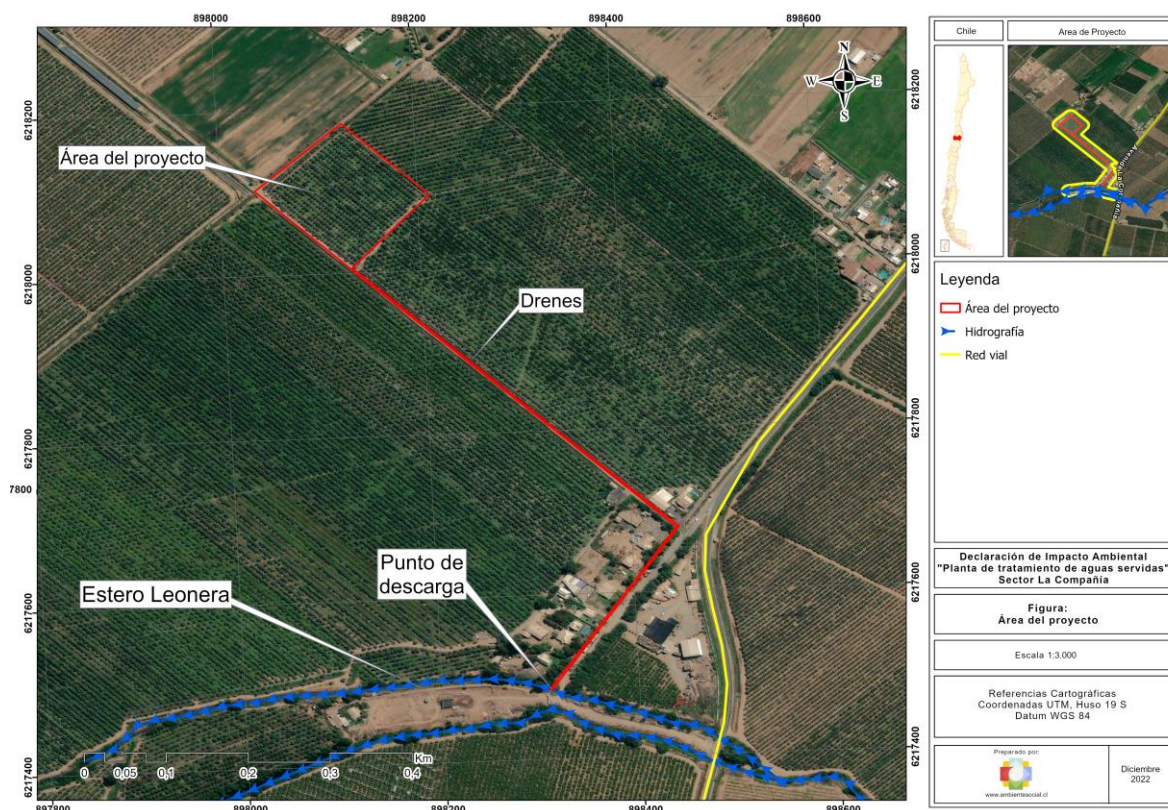
Índice de Tablas

Tabla 1. Coordenadas de la ubicación del proyecto.	6
Tabla 2. Vértices del AI.....	8
Tabla 3. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.....	11
Tabla 4. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.	11
Tabla 5. Codificación de Tipos Biológicos.....	12
Tabla 6. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.....	12
Tabla 7. Códigos de cobertura vegetal.	13
Tabla 8. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.	14
Tabla 9. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.....	15
Tabla 10. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.....	21
Tabla 11. Superficie de vegetación presente en área de influencia de proyecto.....	22
Tabla 12. Formaciones vegetacionales identificadas en el proyecto.....	23
Tabla 13. Origen fitogeográfico de especies según tipo biológico.....	26
Tabla 14. Especies vasculares presentes en el proyecto.....	27
Tabla 15. Clasificación de especies según estado de conservación.....	28
Tabla 16. Análisis de las competencias de CONAF (2020).	29
Tabla 17. Singularidades asociadas al componente flora y vegetación vascular.	30

1 Introducción

El presente estudio de flora y vegetación realizará un análisis de los componentes: en el área de emplazamiento del proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Compañía", ubicado en la comuna de Graneros, Región de O'Higgins.

Figura 1. Área del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de programa ArcGIS, mayo 2023.

2 Componente Flora y Vegetación Terrestre

2.1 Descripción

El presente documento tiene por objeto caracterizar de manera general la vegetación y flora vascular presentes en el área correspondiente al Proyecto "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Compañía", ubicado en la comuna de Graneros, Región de O'Higgins.

El proyecto se emplaza al sur de la ciudad de Las Moreras, ubicándose en la comuna de Graneros, en la Provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins. Cabe destacar que el emplazamiento del proyecto cuenta con una superficie de 1,6 ha (incluye tuberías e instalaciones).

El área de influencia del proyecto presenta un alto grado de intervención, debido al desarrollo de actividades agrícolas, frutícolas y vitivinícolas, implementadas desde tiempo coloniales. La ciudad depende fuertemente de las actividades agrícolas con una tendencia hacia el sector terciario de servicios. Por otra parte, hacia el sur se encuentra la ciudad de Graneros, donde se ubica el "Fundo La Compañía", fundo más destacado de la zona, cuyas principales actividades son el cultivo de granos y la fruticultura.

Tabla 1. Coordenadas de la ubicación del proyecto.

Vértices principales	Coordenadas UTM – Huso 19 sur – WGS84	
	m E	m S
V1	344641	6225230
V2	344550	6225313
V3	344467	6225234
V4	344568	6225140

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

2.2 Área de Influencia (AI)

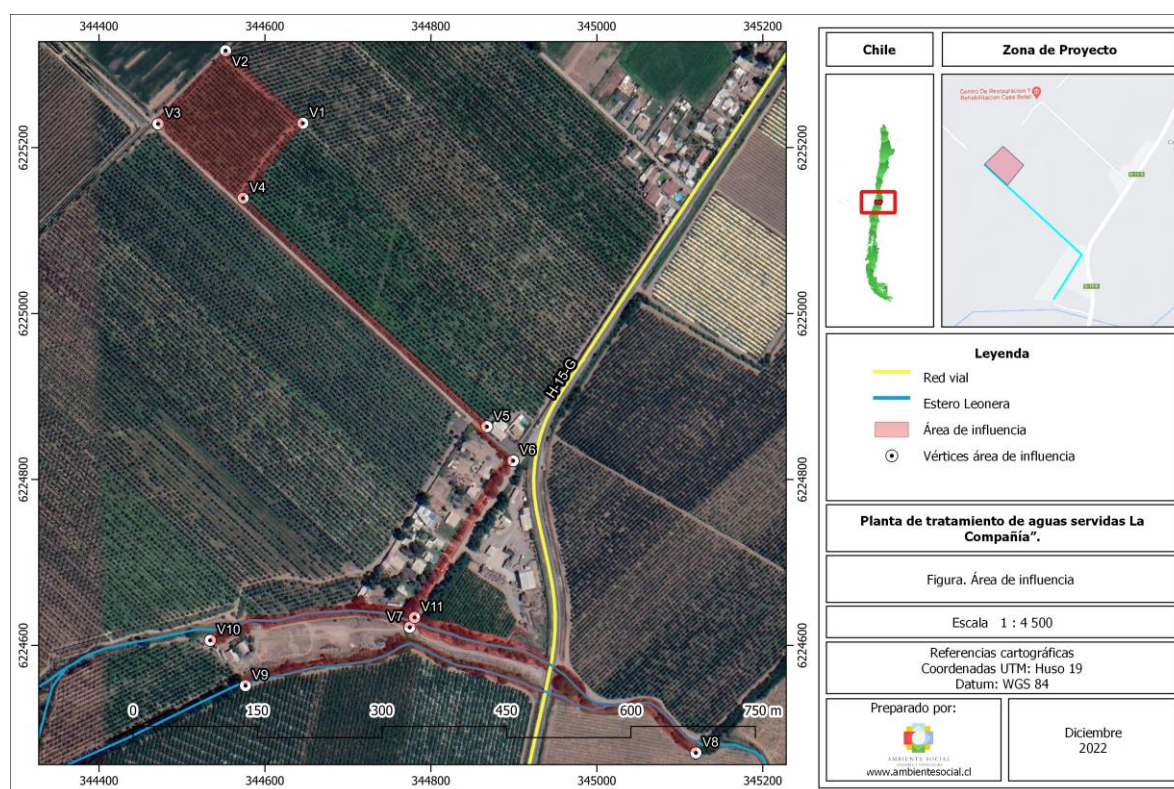
El área de influencia se define como: *"El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias"* (letra a) del artículo 2 del Reglamento del SEIA, D.S. N°40/2012.

Con respecto a esto, el área de influencia corresponde a aquella zona en donde se manifiestan los impactos del proyecto, y se encuentra delimitada por el alcance geográfico

y las posibles alteraciones que pudiera causar. Adicionalmente, la “Guía para la descripción del área de influencia” del SEA, describe distintos criterios asociados a la definición del reglamento, los cuales indican la importancia de realizar una descripción y caracterización del área de influencia para los ecosistemas terrestres, con el objetivo de realizar una predicción de los posibles impactos que se pudieran generar. Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación es necesario incluir en el área de influencia todas las zonas donde se instalarán las obras, con la finalidad de considerar la presencia y abundancia de especies de flora clasificadas según su estado de conservación y las formaciones existentes.

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, si bien el proyecto se encuentra inmerso en una zona altamente intervenida por la expansión urbana y que no incluye nuevas actividades y obras. Se consideró como área de influencia para el presente componente, la zona donde se emplazan las obras del proyecto: bodegas, planta productiva, planta de tratamiento de Riles, zona de riego, entre otras. También se consideró todo tipo de vegetación colindante al proyecto y del estero Leonera (acá se realizarán descargas de agua tratada). Teniendo como resultado una superficie de área de influencia de 3,8 ha.

Figura 2. Área de influencia (AI).



Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de programa ArcGIS, mayo 2023.

Tabla 2. Vértices del AI.

Vértices principales	Coordenadas UTM – Huso 19 sur – WGS84	
	m E	m S
V1	344646	6225229
V2	344553	6225317
V3	344471	6225229
V4	344574	6225139
V5	344868	6224864
V6	344899	6224823
V7	344775	6224622
V8	345119	6224470
V9	344577	6224551
V10	344534	6224606
V11	344780	6224634

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

3 Objetivos

3.1 Objetivos generales

- Describir el componente biótico flora vascular y vegetación terrestre presente en el Área de Influencia del proyecto “Planta de tratamiento de aguas servidas La Compañía”

3.2 Objetivos específicos

- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área del proyecto y su área de influencia.
- Referenciar las formaciones vegetales presentes en el área del Proyecto de acuerdo con la bibliografía disponible (ej.: Gajardo, 1994; Luebert y Plischoff, 2017) y su representatividad a nivel nacional.
- Describir el estado actual de la vegetación en relación con las formaciones vegetales, su composición y estructura, mediante parcelas y transectos de muestreo.

-
- Verificar la presencia de formaciones vegetacionales afectas a algún tipo de protección legal y/o oficial, e identificar especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
 - Determinar la presencia y dimensión de las diferentes formaciones vegetales presentes, o en su defecto, determinar el uso actual del suelo.

4 Metodología

4.1 Revisión bibliográfica

Para la revisión bibliográfica de la vegetación presente en la región de Los Lagos, así como de la flora vascular potencialmente presente donde se emplaza el área de influencia del proyecto, se consideró principalmente los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

Respecto al estudio de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

Por otra parte, la clasificación vegetal realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

Cabe mencionar que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propuso mediante los documentos “Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre” (MINAGRI, 2010), la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1.1 Análisis de Fotointerpretación

Previamente a la prospección misma del área de estudio, fue necesario llevar a cabo una fotointerpretación del área considerando el uso del suelo. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital. La exclusión en la fotointerpretación se realiza en base a tono y color, textura y estructura.

En terreno se procede a levantar la información para cada unidad cartográfica previamente fotointerpretada de manera pedestre. De esta forma se corrigen posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que son diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

4.1.2 Prospección en terreno

Se efectúa una prospección en el terreno del proyecto, la cual tiene como objetivo obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente vegetación y flora vascular del presente informe, esto se realizó en una campaña estival durante los días 13, 14 y 15 de diciembre (2022). La prospección consistió en muestrear y caracterizar en base a metodología COT (Carta de Ocupación de Tierras) las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de proyecto.

La asignación del número de puntos de muestreo en terreno, se ubicaron de forma dirigida de manera de tener representadas todas las unidades de vegetación que fue posible discretizar por medio de la fotointerpretación al interior del área del proyecto.

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando diferentes puntos de muestreo. En el área de emplazamiento del proyecto (sector noroeste) se elaboraron 27 parcelas de muestreo, donde 25 se delimitaron con una superficie de 500 m² y las otras dos 453 y 576 m². Por otra parte, en zonas aledañas al estero Leonera y camino, se realizaron tres transectos de muestreo, cuyas distancias fueron 224,94 192,42 y 160,45 m. Cada parcela y transecto fue georreferenciado y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde. En cada unidad de muestreo se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta, DAP (diámetro a la altura del cuello), altura y forma de crecimiento de esta. Además de coordenadas geográficas, pendiente, altitud y exposición.

También se adjuntan kmz de puntos de muestreo y carta de ocupación de tierras (COT) complementarios al informe.

A continuación, se detallan cada una de las metodologías utilizadas en base a revisión bibliográfica utilizada

Tabla 3. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,001%
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, a partir de Braun-Blanquet, mayo 2023.

Se cuantificó el grado de intervención antrópica del área de estudio en función a la metodología de González (2000), la cual determina el porcentaje de intervención antrópica de un área en función de la cantidad de especies exóticas presentes en la misma como se puede apreciar en la tabla a continuación.

Tabla 4. Escala de evaluación de grado de intervención antrópica.

Rango de porcentaje de especies adventicias	Grado de intervención
0 - 13%	Sin intervención
14 – 20%	Poco intervenido
21 – 30%	Medianamente intervenido
31 – 100%	Altamente intervenido

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 5. Codificación de Tipos Biológicos.

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Arbóreo (Leñoso Alto)	LA	Árboles
Arbustivo (Leñoso Bajo)	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Etienne y Prado (1982).

Tabla 6. Categorías de estratificación para los diferentes tipos biológicos.

Tipo Biológico	Estrato (m)
Arbóreo (Leñoso Alto)	2 – 4
	4 – 8
	8 – 16
	16 – 32
	Más de 32
Arbustivo (Leñoso Bajo)	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
Herbáceo	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Tipo Biológico	Estrato (m)
Suculento	0 – 0,25
	0,25 – 0,5
	0,5 – 1
	1 – 2
	Más de 2

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente. Este criterio facilita información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos.

Tabla 7. Códigos de cobertura vegetal.

Cobertura	Densidad	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Etienne y Prado (1982).

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.1.3 Determinación de competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA” (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el proyecto “Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Compañía”.

Tabla 8. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

4.1.4 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020); existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el "Planta de Tratamiento de Aguas Servidas La Compañía".

Tabla 9. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES
S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

4.1.5 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posteriormente, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de datos comparando la información proveniente de la metodología COT, sobre la base de imágenes Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:5000 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). Los tipos de recubrimiento de suelo se describen a continuación:

- 1. Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
- 2. Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
- 3. Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
- 4. Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales:

- **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
- **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.

5. Bosque nativo: sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo con su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

- 6. Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
- 7. Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
- 8. Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.

9. Otras Arborescentes: son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.

10. Humedales: superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
- **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
- **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
- **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).

11. Cuerpos de Agua: es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.

12. Áreas desprovistas de vegetación: sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres

afloramientos rocosos.

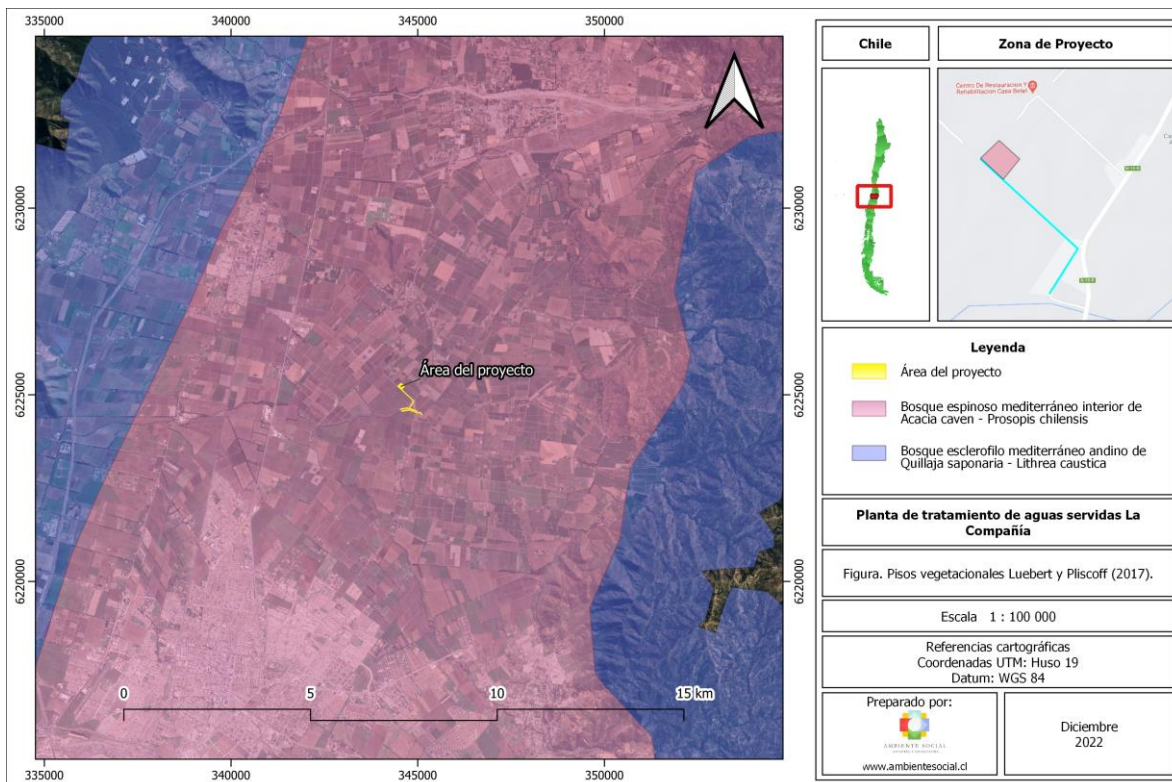
5 Resultados

5.1 Antecedentes del área de influencia

En cuanto al catastro del año 2016, elaborado por la Corporación Nacional Forestal, el área de influencia se localiza en uso destinado principalmente a actividades agrícolas, como se mencionó anteriormente también se desarrollan otras ligadas a la fruticultura.

Respecto a Luebert y Pliscoff (2017) clasifican la vegetación del área de estudio en el piso vegetal "Bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*". La estrata arbustiva se caracteriza por presentar las siguientes especies *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum ligustrinum* y *Proustia cuneifolia*. Por otra parte en la estrata herbácea se destacan especies introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, cuyas pueden ser indicadores del fuerte nivel de degradación. En ocasiones, se pueden presentar especies esclerófilas como *Quillaja saponaria* y *Lithraea caustica*.

Figura 3. Pisos vegetacionales Luebert y Pliscoff (2017).



Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de programa ArcGIS, mayo 2023.

5.2 Esfuerzo de muestreo

Se realizó un levantamiento exhaustivo del área de influencia (3,8 ha), recorriendo esta misma en su totalidad, abarcando 30 puntos de muestreo donde se obtuvo la información necesaria para la prospección. Estas parcelas fueron definidas en la primera etapa del estudio mediante fotointerpretación de imágenes satelitales de Google Earth Pro, donde se evaluaron sitios potenciales para ser analizados en terreno con el fin de caracterizar de forma heterogénea la vegetación. Con esto, se obtuvo la información necesaria para determinar las coberturas según la metodología COT (Etienne y Prado, 1982), donde se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos de muestreo para determinar la flora presente en el lugar.

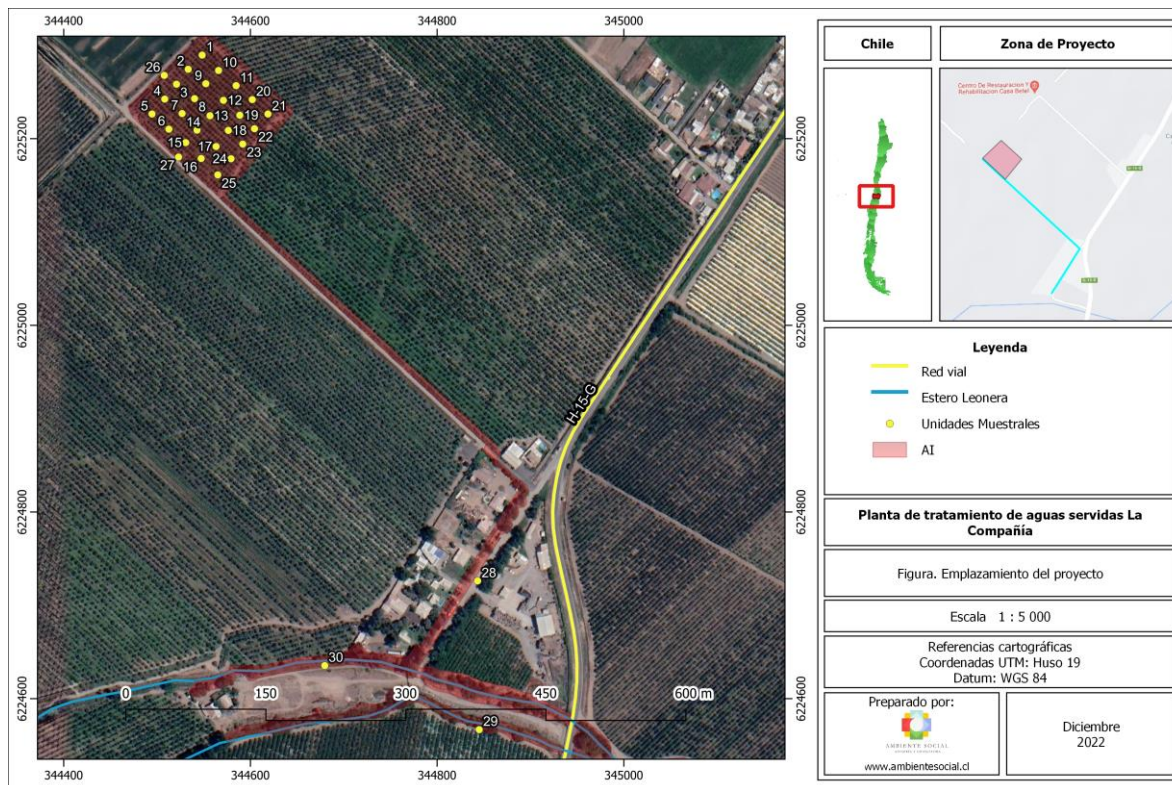
En la siguiente tabla se puede visualizar los 30 puntos levantados en la prospección del componente de flora y vegetación vascular presente en el área de influencia del proyecto "Planta de tratamiento de aguas servidas La Compañía" en la campaña de primavera, con sus respectivas coordenadas UTM (Datum WGS 84, Huso 19H). Posteriormente se observa una figura con la distribución de los puntos de muestreos en la zona de proyecto.

Tabla 10. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Puntos de muestreo	Coordenadas UTM – Huso 19 sur – WGS84	
	m E	m S
PM1	344548	6225290
PM2	344533	6225274
PM3	344508	6225243
PM4	344495	6225227
PM5	344513	6225210
PM6	344527	6225227
PM7	344540	6225243
PM8	344552	6225259
PM9	344566	6225273
PM10	344585	6225257
PM11	344571	6225241
PM12	344557	6225225
PM13	344543	6225209
PM14	344531	6225196
PM15	344547	6225179
PM16	344563	6225192
PM17	344576	6225209
PM18	344589	6225225
PM19	344602	6225242
PM20	344619	6225227
PM21	344604	6225211
PM22	344592	6225194
PM23	344579	6225179
PM24	344565	6225161
PM25	344508	6225268
PM26	344523	6225180
PM27	344843	6224726
PM28	344845	6224567
PM29	344680	6224635
PM30	344521	6225258

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

Figura 4. Pisos vegetacionales Luebert y Pliscoff (2017).



Fuente: Elaborado por Ambiente Social a partir de programa ArcGIS, mayo 2023.

5.2.1 Vegetación a escala local

Con respecto a la vegetación asentada en el área de influencia definida en el proyecto, se reconocieron en primera instancia un total de 3 recubrimientos del uso de suelo, tal y como se observa en la siguiente tabla con sus respectivas superficies y porcentajes.

Tabla 11. Superficie de vegetación presente en área de influencia de proyecto.

Recubrimiento	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque exótico	0,30	7,94
Bosque mixto	1,55	40,99
Plantación	1,93	51,08
Total	3,78	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

Del total de los recubrimientos determinados, todo corresponde a unidades vegetacionales:

Tabla 12. Formaciones vegetacionales identificadas en el proyecto.

Recubrimiento	Unidad de vegetación	Superficie (ha)	Porcentaje (%)
Bosque exótico	Arbolado Urbano de <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Acer negundo</i> L. y <i>Ligustrum lucidum</i>	0,30	7,94
Bosque mixto	Bosque mixto de <i>Gleditsia triacanthos</i> L. e individuos solitarios de <i>Quillaja saponaria</i>	1,55	40,99
Plantación	Plantación <i>Cydonia oblonga</i>	0,40	10,64
	Plantación <i>Pyrus communis</i>	1,53	40,44
Total		3,78	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

A continuación, se describen cada una de las formaciones de unidad de vegetación descritas:

- **Arbolado Urbano de *Gleditsia triacanthos* L., *Acer negundo* L. y *Ligustrum lucidum***

Unidad vegetacional compuesta principalmente por especies exóticas, como *Gleditsia triacanthos* L., *Acer negundo* L. y *Ligustrum lucidum*, en conjunto presentan una cobertura de 40%. En el estrato arbustivo predomina *Rubus ulmifolius*, con una cobertura de 40%. Por último, en el estrato herbáceo se destaca la especie *Cichorium intybus*.

Esta unidad representa un 7,94% del área de influencia (0,3 ha).

- **Bosque mixto de *Gleditsia triacanthos* L. e individuos solitarios de *Quillaja saponaria***

Unidad vegetacional compuesta principalmente por especies exóticas, pero con presencia de especies nativas. Cabe destacar que esta vegetación es principalmente ribereña. En el estrato arbóreo se destaca *Gleditsia triacanthos* L., y como individuos solitarios se encuentran *Quillaja saponaria* y *Acacia caven*, la cobertura del estrato es de 30%. En el arbustivo se destaca *Rubus ulmifolius* con una cobertura de 40%. Por otra parte, el estrato herbáceo se caracteriza por la presencia de *Miscanthus spp* y *Sorghum halepense*. La cobertura de este último estrato es de 30%.

Esta unidad vegetacional representa un 41% del área de influencia (1,6 ha).

- **Plantación *Cydonia oblonga***

Unidad vegetacional compuesta principalmente por plantaciones de membrillo. La estrata herbácea presenta las especies *Medicago sativa* L y *Miscanthus spp*, cuya cobertura es de 35%. La formación en general presenta una cobertura de 45%.

Esta unidad vegetacional representa un 10,6% del área de influencia (0,4 ha).

- **Plantación *Pyrus communis***

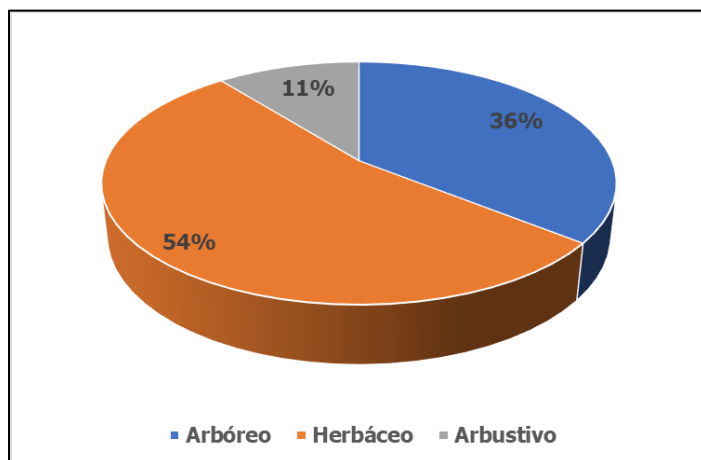
Unidad vegetacional compuesta principalmente por plantaciones de perales. La estrata herbácea presenta las especies *Sorghum halepense* y *Miscanthus spp*, cuya cobertura es de 20%. La formación en general presenta una cobertura de 70%.

Esta unidad vegetacional representa un 40,4% del área de influencia (1,53 ha).

5.2.2 Flora a escala local

En relación con el tipo biológico de las especies registradas en el área de influencia, la forma de vida predominante durante la temporada de primavera corresponde al tipo herbáceo con 15 taxas (54%); seguida por el tipo biológico arbóreo con 10 taxas (36%) y 3 especies arbustivas (11%) como se detalla porcentualmente en la siguiente Figura.

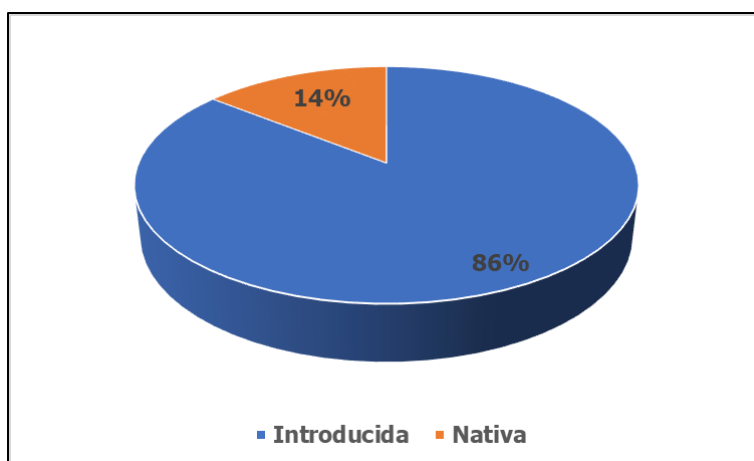
Figura 5. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

En relación con el origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en la temporada de primavera en el área de influencia del proyecto, se registraron un total de 24 especies de origen introducido (86%) 4 taxas de origen nativo (14%), como se puede apreciar porcentualmente en la siguiente Figura.

Figura 6. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

En cuanto al origen fitogeográfico de las 28 especies de flora vascular identificadas 4 son nativas de Chile (14%) siendo 1 del tipo biológico arbusto, 1 herbáceas y 2 árboles, mientras que 24 taxas son de origen introducida representando el 86%, y siendo 14 especies del tipo biológico herbáceo, 8 arbóreas y 2 arbustiva. A continuación, en la Tabla 13 se resume el origen de especies del área de proyecto según tipo biológico.

Tabla 13. Origen fitogeográfico de especies según tipo biológico.

Origen	Cantidad de especies			TOTAL
	Árbol	Arbusto	Herbácea	
Nativa	2	1	1	4
Introducido	8	2	14	24
Total	10	3	15	28

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

En la siguiente Tabla, se demuestran las 28 taxas (especies) encontradas en el área del proyecto.

Tabla 14. Especies vasculares presentes en el proyecto.

Especie	Origen	Tipo biológico
<i>Acacia caven</i>	Nativa	Arbóreo
<i>Acacia dealbata</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Acer negundo L.</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Amaranthus deflexus L.</i>	Introducida	Herbácea
<i>Brassicca campestris</i>	Introducida	Herbácea
<i>Bromus berterianus</i>	Nativa	Herbácea
<i>Chenopodium album</i>	Introducida	Herbácea
<i>Cichorium intybus</i>	Introducida	Herbácea
<i>Conium maculatum L.</i>	Introducida	Herbácea
<i>Convulvulus arvensis L.</i>	Introducida	Herbácea
<i>Cydonia oblonga</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Eschscholzia californica</i>	Introducida	Herbácea
<i>Eucalyptus spp</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Galega officinalis L.</i>	Introducida	Herbácea
<i>Gleditsia triacanthos</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Ligustrum lucidum</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Medicago sativa L</i>	Introducida	Herbácea
<i>Miscanthus spp</i>	Introducida	Herbácea
<i>Nicotiana spp</i>	Introducida	Herbácea
<i>Otholobium glandulosum</i>	Nativo	Arbustivo
<i>Portulaca oleracea L.</i>	Introducida	Herbácea
<i>Pyrus communis</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Nativo	Arbóreo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Introducida	Arbustivo
<i>Rumex roseus L.</i>	Introducida	Arbustivo
<i>Salix spp</i>	Introducida	Arbóreo
<i>Saponaria officinalis L.</i>	Introducida	Herbácea
<i>Sorghum halepense</i>	Introducida	Herbácea

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

En Chile, entre el año 2005 y abril de 2012, la clasificación de las plantas, algas, hongos y animales silvestres según estado de conservación fue realizada en virtud del Decreto N° 75 de 2004 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia del Medio Ambiente, mediante el cual se dictó un procedimiento normalizado denominado "Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres", frecuentemente designado con la sigla RCE. El 27 de abril de 2012, este reglamento fue reemplazado por el Decreto N° 29 de 2011 del Ministerio del Medio Ambiente que dictó el nuevo Reglamento para Clasificar Especies según Estado de

Conservación (denominado con la sigla RCE). Este tipo de clasificación permite evaluar el nivel de amenaza de la diversidad biológica, y por ello, puede contribuir a priorizar recursos y esfuerzos en aquellas especies más amenazadas, al desarrollo de planes y programas de conservación, a incrementar la investigación sobre ellas, así como también para su consideración en el desarrollo de planificación territorial y de inversión, entre otros.

En el proyecto no se presentó ninguna especie nativa en estado de conservación según el Reglamento para Clasificar Especies (RCE). Sin embargo 2 especies nativas estaban incluidas en el libro rojo de Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UCIN), las cuales se exponen en la siguiente tabla.

Tabla 15. Clasificación de especies según estado de conservación.

Especie (nombre científico)	Nombre común	Nativa / Introducida	Estado de conservación según RCE	Estado de conservación según UICN
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Nativa	-	Preocupación menor
<i>Acacia caven</i>	Espino	Nativa		Preocupación menor

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

5.2.3 Análisis de sensibilidad del componente flora y vegetación vascular

5.2.3.1 Análisis de competencias de CONAF

Se presenta a continuación un análisis de las 13 competencias de CONAF, las cuales fueron identificadas cada una si aplica o no para el área de influencia del proyecto (Tabla 16).

Tabla 16. Análisis de las competencias de CONAF (2020).

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		x
11	Matorral en Suelo APF		x

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		x
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		x

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

De acuerdo con el anterior análisis, no se identificó ninguna competencia de CONAF en el proyecto.

5.3 Análisis de criterios de sensibilidad

En la siguiente tabla se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, con respecto al levantamiento de información y su posterior automatización y análisis para el área de influencia del proyecto.

Tabla 17. Singularidades asociadas al componente flora y vegetación vascular.

Nº Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas		X
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		X
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X

N° Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, mayo 2023.

De acuerdo con el anterior análisis, no se identificó ninguna singularidad asociada al componente flora y vegetación vascular.

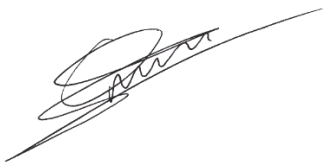
6 Conclusiones

Los resultados presentados demuestran que la formación vegetal con mayor superficie abarcada es Bosque mixto de *Gleditsia triacanthos* L. e individuos solitarios de *Quillaja saponaria*, representando un 41% (1,6 ha) del área total del proyecto. Por otra parte, las plantaciones representaron 51,1% (1,93 ha) del área total.

En el área de estudio existe un 86% de flora introducida, y un 14% nativa, con esto se afirma que el área del proyecto está muy intervenida. Con respecto a los tipos biológicos, el herbáceo representa un 54%, el arbustivo un 11% y arbóreo con 36%.

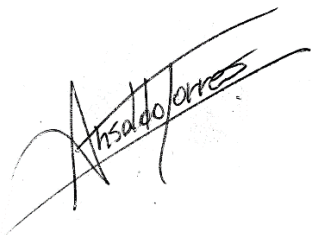
En torno a las especies encontradas, se destaca *Quillaja saponaria*, cuya especie se encuentra protegida por el Decreto Supremo N°366 de 1944, pues menciona que se prohíbe la corta, explotación y descepa de ejemplares de quillay. Sin embargo, no es necesario solicitar el permiso con el SAG ya que no se requiere para el desarrollo del proyecto cortar, explotar y/o decepar la especie.

Informe preparado por:



Alonso Núñez Rojas

Ingeniero Forestal



Diego Ansaldo Torres

Ingeniero en Agronegocios mención conservación y diversidad

Diplomado en Sistemas de Información Geográficos

Ambiente Social.

Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL

ASESORÍA Y CONSULTORA